PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
CLEANING REVERSE OSMOSIS

Nomor	IK-OPRWTP-001-011
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
CLEANING REVERSE OSMOSIS

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
CLEANING REVERSE OSMOSIS

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	26 Oktober 2020	4	6.1.1 (±3000 Liter).	6.1.1.< 5000 Liter untuk Primary RO dan ±3000 Liter untuk Secondary RO).	
			6.1.2. Tambahkan Citric Acid sebanyak 61 kg.	6.1.2 Tambahkan Citric Acid sebanyak 50 kg untuk Primary RO & 25 kg untuk secondary RO	
			6.1.4 Pada Panel (60 menit) -> Low Flow Pumping.	6.1.4 Pada Panel (45 menit untuk Primary RO & 60 menit untuk Secondary RO)	
		5	6.1.7. iamkan selama 60 Menit -> Soaking/Perendaman.	6.1.7 Diamkan selama 45 menit untuk Primary RO & 60 menit untuk Secondary RO	
		6	6.2.1 (±3000 Liter).	6.2.1. (< 5000 Liter untuk Primary RO dan ±3000 Liter untuk Secondary RO).	
			6.2.2.Tambahkan STPP : 61 kg + EDTA : 25 kg	6.2.2.Tambahkan STPP : 50 kg + EDTA : 50 kg	
			6.2.4 Pada Panel (60 menit) -> Low Flow Pumping	6.2.4 Pada Panel (45 menit untuk Primary RO & 60 menit untuk Secondary RO)	
			6.2.7 Diamkan selama 60 Menit -> Soaking/Perendaman.	6.2.7 Diamkan selama (45 menit untuk Primary RO & 60 menit untuk Secondary RO)	
			6.2.12.8 "START" RO Flushing Pump (hingga	6.2.12.8 "START" RO Flushing Pump (hingga	

INSTRUKSI KERJA
CLEANING REVERSE OSMOSIS

			pH 6-7)	pH 6-8	
		7	6.2.12.9.(pH Mencapai 6-7).	6.2.12.9.(pH Mencapai 6-8, Conductivity Maks 1000 uS/cm untuk Primary RO & Maks 20 uS/cm untuk Secondary RO).	

INSTRUKSI KERJA
CLEANING REVERSE OSMOSIS

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan Cleaning Reverse Osmosis WTP PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

2.2.2. Kunci/Tools yang sesuai untuk kebutuhan operator di lokal

2.2.3. Senter

2.2.4. pH dan Conductivity Meter

2.3. Bahan Kimia Yang Digunakan

2.3.1. EDTA

2.3.2. Citric Acid

2.3.3. STPP

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Operator CCR

3.3. Analis Laboratorium

4. BATASAN OPERASI

4.1. Konsentrasi : Hydrochloric Acid 3-5%, Caustic Soda 3-5%

4.2. Product MB : pH (7.0-8.5), Conductivity (< 0.2 µS/cm), SiO_2 (< 20 µg/L)

INSTRUKSI KERJA
CLEANING REVERSE OSMOSIS

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan RO yang akan di lakukan Chemical Cleaning posisi **"STOP"**.

5.2. Periksa semua system kelistrikan dalam keadaan stanby.

5.3. Pastikan bahan kimia untuk cleaning tersedia.

5.4. Pastikan system cleaning dalam kondisi normal (pompa, valve dan pipa).

5.5. Pastikan Manual Valve Concentrate Primary/Secondary RO Posisi **"CLOSE"**.

5.6. Pastikan Manual Valve Product Primary/Secondary RO Posisi **"CLOSE"**.

5.7. Pastikan Valve inlet & outlet Chemical Cleaning Pump posisi **"OPEN"**.

5.8. Valve inlet & outlet Cleaning RO (primary/secondary) posisi **"OPEN"**.

5.9. Pastikan valve inlet dan outlet RO Flushing Pump posisi **"OPEN"**.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Acid Cleaning Step :

6.1.1. Isi tangki cleaning (kapasitas = 5000 liter) dengan air dari Intermediate Tank sampai level 60% (< 5000 Liter untuk Primary RO dan ±3000 Liter untuk Secondary RO).

6.1.2. Tambahkan Citric Acid sebanyak 50 kg untuk Primary RO & 25 kg untuk secondary RO.

6.1.3. Aduk Bahan kimia Dengan Cara :

5.1.3.1. Manual Valve Sirkulasi Posisi **"OPEN"**.

5.1.3.2. Manual Valve Inlet Catridge Filter Cleaning posisi **"CLOSE"**.

5.1.3.3. Cleaning Pump di **"START"** Dengan Cara menekan Push Button warna **"Hijau"** Pada Panel (±10 Menit).

5.1.3.4. Setelah ±10 menit Cleaning Pump di **"STOP"** dengan Cara menekan Push Button warna **"Merah"** Pada panel.

5.1.3.5. Manual Valve Sirkulasi Posisi **"CLOSE"**.

5.1.3.6. Manual Valve Inlet Catridge Filter Cleaning posisi **"OPEN"**.

6.1.4. Cleaning Pump di **"START"** Dengan Cara menekan Push Button warna **"Hijau"** Pada Panel (45 menit untuk Primary RO & 60 menit untuk Secondary RO) -> **Low Flow Pumping.**

6.1.5. Atur tekanan Outlet Pompa 0.16 Mpa, dengan cara manuver (open/close) Valve manual sirkulasi.

6.1.6. **"STOP"** Cleaning pump dengan Cara menekan Push Button warna **"Merah"** Pada panel.

6.1.7. Diamkan selama 45 menit untuk Primary RO & 60 menit untuk Secondary RO -> **Soaking/Perendaman.**

6.1.8. Cleaning Pump di **"START"** Dengan Cara menekan Push Button warna **"Hijau"** Pada Panel (30 menit) -> **High Flow Pumping.**

6.1.9. Atur tekanan Outlet Pompa 0.21 Mpa, dengan cara manuver (open/close) Valve manual sirkulasi.

6.1.10. **"STOP"** Cleaning pump dengan Cara menekan Push Button warna **"Merah"** Pada panel.

6.1.11. **"OPEN"** Valve Drain Cleaning tank. Drain sampai habis, kemudian **"CLOSE"** Valve drain.

6.1.12. Cleaning Tank di isi dengan Intermediate Water dengan Cara :

6.1.12.1. **"OPEN"** Manual Valve Inlet cleaning tank from Intermediate Water pump.

6.1.12.2. Klik menu 2ND RO pada tampilan DCS.

6.1.12.3. Klik Intermediate Pump A/B kemudian klik START + ACK.

6.1.12.4. Isi Cleaning Tank sampai level 60% (±3000 Liter).

6.1.12.5. klik Menu 2ND RO pada tampilan DCS.

6.1.12.6. Klik Intermediate Pump A/B kemudian klik STOP + ACK.

6.1.12.7. **"CLOSE"** manual valve Inlet Cleaning Tank from Intermediate Water Pump.

6.1.13. Flushing membrane dengan Cara :

6.1.13.1. **"OPEN"** RO TREATWATER Drain Valve.

6.1.13.2. **"OPEN"** RO CONCENTRATE Water Drain Valve.

6.1.13.3. **"START"** Cleaning Pump dengan cara menekan Push Button warna hijau. (Sampai Air di cleaning tank Habis).

6.1.13.4. **"STOP"** Cleaning Pump dengan Cara menekan Tombol Push Button warna merah.

6.1.13.5. **"CLOSE"** RO TREATWATER drain Valve.

6.1.13.6. **"CLOSE"** RO CONCENTRATE water Drain Valve.

6.2. Alkali Cleaning Step :

6.2.1. Isi tangki cleaning (kapasitas = 5000 liter) dengan air dari Intermediate Tank sampai level 60% (< 5000 Liter untuk Primary RO dan ±3000 Liter untuk Secondary RO).

6.2.2. Tambahkan STPP : 50 kg + EDTA : 50 kg

6.2.3. Aduk Bahan kimia Dengan Cara :

6.2.3.1. Manual Valve Sirkulasi Posisi **"OPEN".**

6.2.3.2. Manual Valve Inlet Catridge Filter Cleaning posisi **"CLOSE".**

6.2.3.3. Cleaning Pump di **"START"** Dengan Cara menekan Push Button warna **"Hijau"** Pada Panel (±10 Menit).

6.2.3.4. Setelah ±10 menit Cleaning Pump di **"STOP"** dengan Cara menekan Push Button warna **"Merah"** Pada panel.

6.2.3.5. Manual Valve Sirkulasi Posisi **"CLOSE".**

6.2.3.6. Manual Valve Inlet Catridge Filter Cleaning posisi **"OPEN".**

6.2.4. Cleaning Pump di **"START"** Dengan Cara menekan Push Button warna **"Hijau"** Pada Panel (45 menit untuk Primary RO & 60 menit untuk Secondary RO) -> **Low Flow Pumping**

6.2.5. Atur tekanan Outlet Pompa 0.16 Mpa, dengan cara manuver (open/close) Valve manual sirkulasi.

6.2.6. **"STOP"** Cleaning pump dengan Cara menekan Push Button warna **"Merah"** Pada panel

6.2.7. Diamkan selama (45 menit untuk Primary RO & 60 menit untuk Secondary RO) -> **Soaking/Perendaman.**

6.2.8. Cleaning Pump di **"START"** Dengan Cara menekan Push Button warna **"Hijau"** Pada Panel (30 menit) -> **High Flow Pumping**

6.2.9. Atur tekanan Outlet Pompa 0.21 Mpa, dengan cara manuver (open/close) Valve manual sirkulasi.

6.2.10. **"STOP"** Cleaning pump dengan Cara menekan Push Button warna **"Merah"** Pada panel

6.2.11. **"OPEN"** Valve Drain Cleaning tank. Drain sampai habis, kemudian **"CLOSE"** Valve drain.

6.2.12. Flushing membran Dengan cara :

6.2.12.1. **"CLOSE"** Valve inlet & outlet cleaning RO (primary/secondary).

6.2.12.2. klik menu 1ST RO Pada tampilan DCS.

6.2.12.3. **"OPEN"** RO TREATWATER drain Valve.

6.2.12.4. **"OPEN"** RO CONCENTRATE water Drain Valve.

6.2.12.5. **"OPEN"** RO EXHAUST Valve.

6.2.12.6. **"OPEN"** Primary RO Equipment Inlet Valve.

6.2.12.7. **"OPEN"** 1st RO A/B Rinsing Valve.

6.2.12.8. **"START"** RO Flushing Pump (hingga pH 6-8, Cek setiap 15 menit).

6.2.12.9. **"STOP"** RO Flushing Pump (pH Mencapai 6-8, Conductivity Maks 1000 uS/cm untuk Primary RO & Maks 20 uS/cm untuk Secondary RO).

6.2.13. Primary/Secondary RO standby :

6.2.13.1. **"CLOSE"** RO TREATWATER drain Valve.

6.2.13.2. **"CLOSE"** RO CONCENTRATE water Drain Valve

6.2.13.3. **"CLOSE"** RO EXHAUST Valve.

6.2.13.4. **"CLOSE"** Primary RO Equipment Inlet Valve.

6.2.13.5. **"CLOSE"** 1st RO A/B Rinsing Valve.

6.2.13.6. **"OPEN"** Manual Valve Product Primary/Secondary RO.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM